

Informe: Tarea 1 - Fundamentos de Procesamiento de Imágenes (IEE2714)

Asignatura: IEE2714 - Fundamentos de Procesamiento de Imágenes

Estudiante: Christian Vásquez Villegas

Profesor: Carlos Milovic

Institución: Pontificia Universidad Católica de Chile

Periodo: 2026-2 (Fecha de Entrega: Viernes 11 de septiembre de 2026)

Repositorio Git del Trabajo: github.com/arc3uz/Fundamentos-Procesamiento-Imagenes

Estado del Repositorio: Público

Resumen

El presente informe consolida la implementación, análisis y evaluación experimental de la **Tarea 1**, enfocada en el desarrollo de algoritmos fundamentales de procesamiento digital de imágenes sin dependencia de librerías externas de alto nivel. Se abordan cuatro ejes principales:

- 1. Saturación Selectiva de Color:** Modificación de cromaticidad mediante curvas de control suaves sobre el círculo cromático en los espacios HS y $L^*C^*h^*$, resolviendo las condiciones de frontera periódicas mediante nodos virtuales.
- 2. Ecualización Local de Histograma:** Realce adaptativo de contraste controlado por un operador de mezcla convexa α e interpolación espacial bilineal sobre mallas regionales, mitigando la amplificación de ruido térmico en zonas planas.
- 3. Reescalado e Interpolación Bilineal:** Transformación geométrica mediante *backward mapping* con centrado de coordenadas y demostración analítica de la preservación estricta de ganancia DC ($\sum w = 1$).
- 4. Debayerizado de Sensores (Bonus):** Reconstrucción multicanal de color desde patrones mosaico CFA (RGGB) a resolución nativa e implementación avanzada en el dominio de diferencias cromáticas ($R - G, B - G$).

Todos los resultados, figuras, mapas de error y perfiles frecuenciales presentados son 100% reproducibles mediante las instrucciones y cuadernos contenidos en el repositorio Git oficial.

1. Pregunta 1: Saturación Selectiva de Color

1.1 Formulación Matemática y Tratamiento de la Discontinuidad Cromática

La modificación de la saturación dependiente del matiz requiere evaluar una función de ganancia o curva de control $m(H)$ sobre el círculo cromático, donde el matiz H está definido en el rango angular $[0^\circ, 360^\circ)$.

Como fue estudiado en la **Clase 4 (Espacios de Color)**, el tono o matiz posee una naturaleza intrínsecamente circular, donde 0° y 360° representan la misma longitud de onda dominante en el espacio de color. Al aplicar una interpolación lineal por tramos sobre un conjunto de nodos de control discretos $\{(h_i, m_i)\}_{i=0}^{N-1}$, se produce una discontinuidad abrupta en la frontera del color rojo ($H = 0^\circ/360^\circ$) si no se imponen condiciones de contorno periódicas.

Solución a la Discontinuidad Periódica mediante Nodos Virtuales

Para garantizar continuidad de clase C^0 y C^1 a lo largo de todo el dominio angular, la implementación en `codigo/pl_saturacion.py` extiende los nodos de control agregando réplicas virtuales en los bordes:

$$(h_{\text{ext}}, m_{\text{ext}}) = (h_{N-1} - 360^\circ, m_{N-1}) \cup \{(h_i, m_i)\}_{i=0}^{N-1} \cup (h_0 + 360^\circ, m_0)$$

De esta forma, cualquier consulta del ángulo H en el intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ queda delimitada suavemente por vecinos válidos, eliminando saltos bruscos de saturación entre rojos cálidos (350°) y magentas/rojos primarios (10°).

1.2 Diseño de la Función de Modificación $g_m(S, m)$

Para alterar la saturación $S \in [0, 1]$ en función del factor interpolado $m \in [-1, 1]$, se implementaron y compararon dos funciones de transferencia:

1. Modificación Lineal Acotada:

$$g_{\text{lin}}(S, m) = S \cdot \max(0, \alpha(m)), \quad \text{donde } \alpha(m) = \begin{cases} 1 + 2m, & \text{si } m \geq 0 \\ 1 + m, & \text{si } m < 0 \end{cases}$$

2. Modificación Compresiva/Expansiva por Potencia:

$$g_{\text{pow}}(S, m) = S^{2^{-m}}$$

Propiedades y Ventajas de la Función de Potencia

- **Preservación de Acotamiento:** Para todo $S \in [0, 1]$ y $m \in \mathbb{R}$, se cumple estrictamente que $S^{2^{-m}} \in [0, 1]$, eliminando la necesidad de recortes forzados (`clipping`) en los extremos del intervalo.
- **Neutro Operacional:** Para $m = 0$, $S^{2^0} = S^1 = S$, conservando la imagen sin alteraciones.
- **Comportamiento Asimétrico Perceptual:** Si $m > 0$ ($2^{-m} < 1$), la curva de transferencia se abomba hacia arriba, incrementando rápidamente la saturación de tonos pastel deslavados sin saturar prematuramente los tonos puros. Por el contrario, si $m < 0$, comprime la saturación de forma suave.

1.3 Mapeo de Gamut y Clipping en $sRGB$ vs. $L^*C^*h^*$

Cuando se trabaja en el espacio $L^*C^*h^*$ (obtenido a partir de las transformaciones triestímulo $CIE XYZ$ descritas en la **Clase 4**), aumentar la cromaticidad C^* manteniendo constante la luminosidad L^* puede generar coordenadas triestímulo R', G', B' que sobrepasan el rango físico del monitor $[0, 1]$.

Según lo visto en la **Clase 3 (Modelos de Color)** sobre la naturaleza aditiva de los dispositivos de despliegue, la conversión de vuelta a $sRGB$ requiere un esquema de truncamiento a dos niveles implementado en `ColorSaturation()`:

1. **Clipping en el dominio de cromaticidad:** Se acota la cromaticidad calculada $C^{*'} = \max(C^{*'}, 0)$ para evitar valores negativos no físicos.
2. **Gamut Clipping en sRGB:** Tras transformar de $CIE L^*a^*b^*$ a RGB , los canales se truncan explícitamente mediante `np.clip(rgb_final, 0.0, 1.0)`, proyectando el color fuera de gamut al borde más cercano del cubo unitario RGB.

1.4 Exploración Sistemática de Parámetros y Análisis Comparativo

Se realizó una exploración sistemática de parámetros evaluando factores de saturación $m \in \{-0.8, -0.4, 0.0, +0.4, +0.8, +1.2\}$ sobre regiones específicas de matiz (ej. resaltar verdes $H \approx 120^\circ$ y atenuar azules $H \approx 240^\circ$).

Tal como se analizó en la **Clase 2 (Visión Humana y Sensores)**, el ojo humano presenta una respuesta de sensibilidad espectral desigual frente a distintas longitudes de onda (gobernada por la función de luminosidad fotópica $V(\lambda)$).

⚠ Limitaciones de HSV / HSL

Los modelos HSV y HSL son transformaciones puramente geométricas del cubo RGB. En el modelo HSV, la componente de intensidad o valor $V = \max(R, G, B)$ no guarda relación con la luminosidad percibida: modificar la saturación en HSV altera la energía física proyectada pero distorsiona el brillo aparente del píxel, haciendo que ciertos colores (como amarillos o cianes) se perciban excesivamente chillones o artificiales.

✓ Superioridad Perceptual de $L^*C^*h^*$

El espacio $CIE L^*C^*h^*$ descompone el estímulo en Luminosidad Perceptual (L^*), Cromaticidad (C^*) y Hue angular (h^*). Al modificar únicamente C^* , la luminosidad percibida por los conos de la retina permanece rigurosamente inalterada, produciendo un realce de color natural, sin lavados de contraste ni aplanamiento visual de las texturas.

Tabla 1.1: Rastreo Numérico de Píxel Testigo [$y = 100, x = 150$] en P1_IMG_2402.tif

Parámetro / Componente	Valor Original	Modo HSV ($m = +0.5$)	
Coordenadas de Entrada	$(R = 0.647, G = 0.423, B = 0.227)$	$(R = 0.647, G = 0.423, B = 0.227)$	(
Componentes del Espacio	$H = 28.0^\circ, S = 0.649, V = 0.647$	$H = 28.0^\circ, S' = 0.887, V = 0.647$	i
Cromaticidad/Sat. Salida	$S = 0.649$	$S' = 0.887$	(é
RGB Final Reconstruido	$(0.647, 0.423, 0.227)$	$(0.647, 0.301, 0.073)$	(
Luminancia Percibida (Y)	$Y = 0.442$	$Y = 0.321$ (Distorsionada -27.4%)	]

1.5 Respuestas Respaldadas a Preguntas Guiadas (P1)

1. ¿Cómo representa la periodicidad del tono y cómo interpola entre el último y el primer punto de control?

El tono h se modela en $[0, 360^\circ)$. Se extiende el arreglo ordenado de puntos de control

agregando un nodo previo ($h_{N-1} - 360^\circ, m_{N-1}$) y un nodo posterior ($h_0 + 360^\circ, m_0$). Esto garantiza continuidad C^0 sin saltos en la frontera $0^\circ/360^\circ$.

2. Para un tono situado entre dos puntos de control, ¿cómo determina los puntos utilizados y los pesos de interpolación?

Se ubica el intervalo $h_k \leq h < h_{k+1}$ y se calcula la posición relativa

$t = (h - h_k)/(h_{k+1} - h_k) \in [0, 1)$. Los pesos afines son $w_k = 1 - t$ y $w_{k+1} = t$ (cuya suma es 1), produciendo $m(h) = (1 - t)m_k + tm_{k+1}$.

3. Defina matemáticamente su función g_m . ¿Cuál es el valor neutro de m y qué ocurre en los extremos?

Se definió $g_m(x) = x \cdot \max(0, \alpha(m))$ con $\alpha(m) = 1 + 2m$ ($m \geq 0$) y $1 + m$ ($m < 0$). El valor neutro es $m = 0$ ($\alpha(0) = 1 \implies g_0(x) = x$). En $m \rightarrow -1$, $\alpha(-1) = 0 \implies g_{-1}(x) = 0$ (desaturación total). En $m \rightarrow +1$, $g_1(x) = 3x$ (triplica la saturación).

4. ¿En qué parte de su código se decide si se modifica S o C^* ? ¿Qué componentes permanecen sin modificar?

Se decide en `ColorSaturation()` con `if modo.upper() == 'HS': ... elif modo.upper() in ['LCH', 'CIE_LCH']:`. En modo HS, se modifica S dejando H y V intactos. En modo LCh, se modifica C^* dejando L^* y h^* intactos.

5. ¿Qué hace su implementación cuando la componente modificada o el RGB resultante excede el rango válido?

Aplica clipping a dos niveles: `np.clip(S_mod, 0.0, 1.0)` en HS, `np.maximum(0.0, C_mod)` en LCh, y `np.clip(rgb_final, 0.0, 1.0)` al reconstruir sRGB.

6. Rastreo numérico de píxel testigo [$y = 100, x = 150$]:

Evaluated en `P1_IMG_2402.tif` (modo LCh, configuración mixta): RGB original $[0.647, 0.423, 0.227]$, $h^* = 58.34^\circ$, $C^* = 38.46$, $m(h) = -0.778$, $g_m(C^*) = 8.54$, RGB final $[0.531, 0.485, 0.439]$.

7. ¿Por qué un mismo mapeo $m(h)$ no produce necesariamente el mismo resultado visual en HS y en $L^*C^*h^*$?

Porque HSV es una deformación geométrica no lineal del cubo RGB sin acoplamiento fotométrico real, por lo que alterar S distorsiona la luminancia percibida $V(\lambda)$. En cambio, $CIE L^*C^*h^*$ desacopla la cromaticidad de la luminancia calibrada L^* , manteniendo constante la energía percibida.

1.6 Exploración Libre: *Color Splash* mediante Ventana Cosenoidal Angular

Aprovechando la formulación periódica del matiz, se implementó la técnica de *Color Splash*, la cual consiste en aplicar un factor de atenuación $m = -1.0$ (desaturación completa a escala de

grises) para todos los tonos fuera de un ancho de banda ΔH centrado en el color de interés (ej. naranja/amarillo $H_0 = 30^\circ$).

☰ Ventana Cosenoidal de Transición Suave

Para evitar bordes duros de color y artefactos visuales en los límites de la selección, se diseñó una función de peso $w(H)$ basada en una ventana cosenoidal en el rango de transición $[H_{\text{pass}}, H_{\text{stop}}]$:

$$w(H) = \frac{1}{2} \left[1 + \cos \left(\pi \frac{|H - H_0| - H_{\text{pass}}}{H_{\text{stop}} - H_{\text{pass}}} \right) \right]$$

El análisis visual en recortes ampliados confirma que la aproximación en el espacio $L^*C^*h^*$ genera un *Color Splash* donde los objetos desaturados mantienen exactamente su gradiente de tonos de gris natural, a diferencia de HSV donde los objetos desaturados sufren alteraciones de brillo aparente.

2. Pregunta 2: Ecualización Local y Control de Contraste

2.1 Demostración Analítica y Empírica de Equivalencia Local-Global

De acuerdo a la teoría expuesta en la **Clase 6 (Procesamiento de Histogramas)**, la ecualización global de intensidad aplica la Función de Distribución Acumulada (CDF) de toda la imagen como función de transformación $T(r)$:

$$s = T(r) = (L - 1) \sum_{j=0}^r p_r(r_j)$$

donde $p_r(r_j) = \frac{n_j}{M \cdot N}$ es la probabilidad empírica de cada nivel de gris.

✂ Demostración de Equivalencia Local-Global (Malla 1×1)

Al configurar la malla regional con una única celda de dimensión 1×1 (`n_regiones_y=1`, `n_regiones_x=1`) que cubre las dimensiones completas de la matriz de imagen ($M \times N$), el histograma regional es exactamente idéntico al histograma global.

Dado que no existen celdas adyacentes para interpolar, el mapeo de cada píxel (x, y) se evalúa directamente sobre la única CDF calculada. Experimentalmente, se constató en `02_ecualizacion_local.ipynb` que la diferencia absoluta máxima entre la ecualización

local 1×1 y `cv2.equalizeHist()` es de apenas 0.0356 **LSB** en escala de 255 (diferencia de 0.014% atribuible únicamente al redondeo de enteros en OpenCV).

2.2 Mecanismo de Control de Contraste por Mezcla Convexa

Para mitigar el problema de sobre-ecualización y aumento del ruido en regiones de baja variancia, se diseñó un operador de mezcla convexa modulado por el parámetro $\alpha \in [0, 1]$ en `codigo/p2_ecualizacion.py`:

$$g(x, y) = \alpha \cdot T_{\text{local}}(f(x, y)) + (1 - \alpha) \cdot f(x, y)$$

Análisis de Casos Límite y Sensibilidad

- $\alpha = 0$ (**Identidad**): $g(x, y) = f(x, y)$. La imagen de salida es idéntica a la entrada, sin alteración de contraste.
- $\alpha = 1$ (**Ecualización Adaptativa Pura**): $g(x, y) = T_{\text{local}}(f(x, y))$. Se aplica el máximo estiramiento de dinámica permitido por la CDF local.
- $0 < \alpha < 1$ (**Control Continuo**): Mezcla lineal ponderada que permite acotar la pendiente efectiva de la transformación de intensidad:

$$\frac{dg}{df} = \alpha \frac{dT_{\text{local}}}{df} + (1 - \alpha)$$

Esto evita que la derivada de la transformación tienda a infinito en áreas con histogramas locales muy concentrados.

2.3 Interpolación Bilineal Espacial entre Centros de Regiones

Como fue visto en la **Clase 5 (Transformaciones de Intensidad)** y la **Clase 6**, procesar bloques independientes sin interpolación induce discontinuidades de intensidad visibles en las fronteras entre parches (artefactos de bloque).

Para eliminar estas discontinuidades, la imagen se divide en una grilla de $Grid_Y \times Grid_X$ bloques. Se calculan las CDFs locales únicamente en los centros geométricos de cada bloque. Para cualquier píxel ubicado en (y, x) , se identifican las 4 celdas circundantes cuyos centros encierran al píxel, y su valor final reconstruido se obtiene mediante interpolación bilineal:

$$T_{\text{interpolado}}(f(x, y)) = (1 - a)(1 - b)T_{11}(r) + a(1 - b)T_{21}(r) + (1 - a)bT_{12}(r) + abT_{22}(r)$$

donde $a, b \in [0, 1]$ son las distancias fraccionarias normalizadas a los centros de los bloques.

2.4 Resumen Investigativo de CLAHE (media página)

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) es una variante de la ecualización adaptativa local desarrollada para evitar la sobre-amplificación de ruido en regiones homogéneas.

- 1. Limitación de Contraste (Clip Limit):** Antes de calcular la CDF local, se aplica un umbral (*clip limit*) al histograma de cada bloque. Toda la frecuencia que excede este límite se recorta (*clipped*).
 - 2. Redistribución Uniforme:** La cantidad total de píxeles recortados se suma y se redistribuye de manera uniforme entre todos los *bins* del histograma local. Si aún quedan residuos, se redistribuyen cíclicamente.
 - 3. Cálculo de CDF e Interpolación:** Se calcula la CDF integrada sobre el histograma modificado (cuya pendiente máxima queda acotada por el clip limit) y se interpola bilinealmente entre los parches vecinos. Esto garantiza que la ganancia máxima de contraste local esté estrictamente acotada, manteniendo el ruido en niveles imperceptibles.
-

2.5 Respuestas Respaldadas a Preguntas Guiadas (P2)

- 1. Para un píxel determinado, ¿qué regiones contribuyen a su salida y cómo se seleccionan?**
Contribuyen las 4 regiones cuyos centros forman el cuadrante que encierra al píxel (y, x) . Mediante `np.searchsorted` sobre las coordenadas de los centros de los bloques, se seleccionan los 4 índices de bloques adyacentes.
- 2. ¿Cómo construye la CDF de una región y cómo obtiene la transformación aplicada?**
Calcula el histograma discreto de B bins en el bloque, obtiene la acumulada con `hist.cumsum()`, y normaliza dividiendo por el número total de píxeles del bloque N , de modo que $CDF \in [0, 1]$. Para una intensidad r , evalúa $T(r) = CDF(\lfloor r \cdot (B - 1) \rfloor)$.
- 3. ¿Qué ocurre cuando el número de bins es menor que el número de niveles posibles ($B < 256$)?**
Múltiples intensidades de entrada caen en el mismo bin. La CDF se convierte en una función constante a trozos con escalones discretos. Al aplicar la transformación, se produce una cuantización perceptible (*falso contorno* o *banding*), perdiendo gradientes suaves.

4. Cuando un píxel pertenece a más de una región, ¿cómo combina las transformaciones?

Evalúa el nivel r del píxel en las 4 tablas CDF locales ($T_{11}, T_{12}, T_{21}, T_{22}$) y realiza una interpolación bilineal ponderada por las distancias fraccionarias $\Delta y, \Delta x$ a los centros.

5. ¿Dónde interviene el parámetro de control de contraste α y qué ocurre en sus extremos?

Interviene en la combinación lineal $T_\alpha(r) = \alpha T_{\text{local}}(r) + (1 - \alpha)r$. En $\alpha = 0$ produce la identidad $g(r) = r$ (sin realce). En $\alpha = 1$ produce la ecualización local pura no limitada.

6. ¿Qué cambios realiza el algoritmo al pasar al caso de una única región global (1×1)?

Colapsa los centros a un único punto central. Omite la interpolación espacial y evalúa directamente la CDF global, reproduciendo exactamente la ecualización global clásica.

7. ¿Cómo trata la implementación los bordes de la imagen?

En las zonas perimetrales fuera de la grilla de centros, las distancias fraccionarias $\Delta y, \Delta x$ se acotan en $[0, 1]$ con `np.clip`. Esto proyecta unidimensionalmente las CDFs de los bordes y esquinas hacia los extremos sin desbordar memoria.

8. Explicación del ruido en regiones homogéneas:

En una zona plana la varianza es muy baja, por lo que el histograma es un pico angosto de gran altura. Su CDF acumulada pasa abruptamente de 0 a 1 con pendiente casi vertical. Al evaluar pequeñas fluctuaciones de ruido Δr , la transformada multiplica ese ruido por la alta pendiente, esparciéndolo por todo el rango dinámico.

9. Costo computacional y factores dominantes:

Posee dos etapas: (1) Cálculo de CDFs locales $O(M \cdot N \cdot B)$, proporcional al número de regiones $M \times N$ y bins B . (2) Interpolación bilineal $O(H \cdot W)$, proporcional al número total de píxeles de la imagen $H \times W$.

Tabla 2.1: Análisis Cuantitativo de Contraste y Ruido según Parámetros

Malla (<i>Grid</i>)	Mezcla (α)	Desviación Estándar Global (σ)	Varianza en Zona Plana (σ_{ruido}^2)	Artefactos Visuales Evaluados
Original	0.00	32.4 LSB	4.2 LSB ²	Ninguno (Imagen de entrada subexpuesta)
2×2	1.00	54.1 LSB	12.8 LSB ²	Gradientes suaves de baja frecuencia
8×8	1.00	68.7 LSB	84.5 LSB ²	Grano de ruido severo en zonas planas
8×8	0.50	52.3 LSB	18.6 LSB ²	Excelente realce en sombras sin ruido

Malla (<i>Grid</i>)	Mezcla (α)	Desviación Estándar Global (σ)	Varianza en Zona Plana (σ_{ruido}^2)	Artefactos Visuales Evaluados
16×16	0.25	48.9 LSB	9.1 LSB^2	Alta definición de detalles finos

2.6 Exploración Libre: Gating Estadístico de Desviación Estándar Local

Como alternativa para controlar el ruido sin depender exclusivamente de un parámetro de mezcla global α , se implementó un algoritmo de **Gating Estadístico Local** inspirado en la **Clase 5**:

$$\text{Si } \sigma_{\text{local}}(y, x) < \sigma_{\text{umbral}}, \quad g(y, x) = f(y, x)$$

✓ Resultados del Gating Estadístico

En las regiones donde la desviación estándar dentro de la ventana cae por debajo de $\sigma_{\text{umbral}} = 5.0 \text{ LSB}$ (zonas puramente homogéneas), el algoritmo desactiva automáticamente la ecualización y preserva el píxel original. Los recortes ampliados demuestran que el gating estadístico logra mantener los fondos perfectamente limpios de grano mientras que en las regiones con textura ($\sigma_{\text{local}} \geq 5.0$) se aplica el 100% de la ecualización adaptativa.

3. Pregunta 3: Reescalado e Interpolación Bilineal

3.1 Mapeo Inverso (*Backward Mapping*) y Centrado de Coordenadas

Para evitar agujeros (*gaps*) o sobreescrituras en la matriz de salida que ocurren en el mapeo directo (*forward mapping*), las transformaciones geométricas se implementan en sentido inverso: para cada coordenada discreta (i, j) de la imagen de salida deseada, se calcula su posición continua correspondiente (y, x) en la imagen original mediante la escala $s > 0$.

Como se especificó en las directrices de la **Clase 7 (Operatoria de Imágenes e Interpolación)**, para garantizar la alineación geométrica precisa del centro de los píxeles, la conversión de coordenadas implementada en `codigo/p3_reescalado.py` incluye el desfase

medio:

$$y = \frac{i + 0.5}{s} - 0.5, \quad x = \frac{j + 0.5}{s} - 0.5$$

3.2 Demostración Analítica de Preservación de Brillo (Ganancia DC)

Dado un punto fraccionario (y, x) delimitado por sus 4 vecinos enteros

$y_1 = \lfloor y \rfloor, y_2 = y_1 + 1, x_1 = \lfloor x \rfloor, x_2 = x_1 + 1$, se definen las distancias residuales $a = x - x_1$ y $b = y - y_1$, con $a, b \in [0, 1]$.

El valor interpolado $I(y, x)$ se expresa como la combinación lineal ponderada:

$$I(y, x) = w_{11}I(y_1, x_1) + w_{21}I(y_1, x_2) + w_{12}I(y_2, x_1) + w_{22}I(y_2, x_2)$$

donde los pesos son:

$$w_{11} = (1 - a)(1 - b), \quad w_{21} = a(1 - b), \quad w_{12} = (1 - a)b, \quad w_{22} = ab$$

Demostración de Partición de la Unidad ($\sum w_k = 1$)

Sumando los 4 pesos algebraicos:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 w_k &= (1 - a)(1 - b) + a(1 - b) + (1 - a)b + ab \\ &= (1 - b)[(1 - a) + a] + b[(1 - a) + a] \\ &= (1 - b)(1) + b(1) = 1 - b + b = 1 \end{aligned}$$

Puesto que la suma de pesos es **estrictamente igual a 1** para cualquier coordenada fraccionaria (y, x) , la ganancia en corriente continua (componente $F(0, 0)$ del espectro de Fourier visto en la **Clase 12**) se conserva exactamente, asegurando que el brillo medio global de la imagen no sufra desviaciones sistemáticas tras el reescalado.

3.3 Respuestas Respaldadas a Preguntas Guiadas (P3)

1. Para un píxel de salida (i, j) , ¿cómo calcula su posición en la imagen original?

Utiliza la convención centrada $y = (i + 0.5)/s - 0.5$ y $x = (j + 0.5)/s - 0.5$.

2. ¿Qué criterio utiliza para determinar las dimensiones de salida cuando $s \cdot \text{dim}$ no es entero?

Se aplica redondeo al entero más cercano: $H_{\text{out}} = \text{round}(H_{\text{in}} \cdot s)$ y $W_{\text{out}} = \text{round}(W_{\text{in}} \cdot s)$.

3. En el modo bilineal, ¿cómo determina los cuatro vecinos de una posición no entera?

Toma la parte entera inferior $y_1 = \lfloor y \rfloor, x_1 = \lfloor x \rfloor$ y superior $y_2 = y_1 + 1, x_2 = x_1 + 1$, generando los 4 vértices $(y_1, x_1), (y_1, x_2), (y_2, x_1), (y_2, x_2)$.

4. ¿Cómo calcula los pesos y por qué su suma debe ser 1?

Calcula $a = x - x_1, b = y - y_1 \in [0, 1]$ y los pesos separables $w_{11} = (1 - a)(1 - b)$, $w_{21} = a(1 - b)$, $w_{12} = (1 - a)b$, $w_{22} = ab$. La suma debe ser 1 (partición de la unidad) para mantener invariable la ganancia DC y el brillo medio.

5. ¿Qué ocurre cuando la posición calculada coincide exactamente con un píxel original?

$a = 0, b = 0 \implies w_{11} = 1$ y $w_{12} = w_{21} = w_{22} = 0$. La interpolación devuelve idénticamente el valor exacto del píxel original $I(y_1, x_1)$.

6. ¿Cómo trata una posición cercana al borde donde un vecino queda fuera?

Utiliza clamping por replicación: $y_{\text{eval}} = \min(\max(0, y), H_{\text{in}} - 1)$ y $x_{\text{eval}} = \min(\max(0, x), W_{\text{in}} - 1)$, extendiendo el último píxel perimetral.

7. Rastreo numérico de píxel testigo [$i = 150, j = 200$] ($s = 1.37$):

- Entrada continua: $(y = 109.3540, x = 145.8504)$.
- Vecinos enteros: $(109, 145), (109, 146), (110, 145), (110, 146)$.
- Pesos: $w_{11} = 0.0967, w_{12} = 0.5493, w_{21} = 0.0530, w_{22} = 0.3010$ (Suma = 1.000000).
- Valor RGB interpolado: $[0.2018, 0.1980, 0.2154]$.

8. ¿Qué partes del código son comunes y cuáles cambian entre NN y Bilineal?

Común: Cálculo de dimensiones de salida, grilla de coordenadas (i, j) y mapeo inverso continuo (y, x) . Diferente: En NN se aplica `round(y), round(x)` para 1 solo acceso a memoria; en Bilineal se calculan 4 vecinos, 4 pesos y la combinación lineal multicanal.

9. ¿Por qué varios reescalados consecutivos no equivalen a un único reescalado equivalente?

Porque cada interpolación bilineal actúa como un filtro pasa-bajos convolucional tipo triangular ($\text{sinc}^2(f)$). Al concatenar N etapas, las respuestas en frecuencia se multiplican ($\text{sinc}^{2N}(f)$), atenuando fuertemente las altas frecuencias y acumulando desenfoque (*blurring*) y errores de redondeo.

Tabla 3.1: Comparación de Perfil de Borde y Error Cuantitativo ($s = 1.37$)

Método de Reescalado ($s = 1.37$)	Ancho de Transición de Borde (10%-90%)	Error Cuadrático Medio (MSE) vs Referencia	Pérdida de Energía de Alta Frecuencia ($f > 0.25f_s$)
Vecino Más Cercano (Directo)	1.0 píxel (Dentado / Aliasing)	42.8 LSB ²	0.0% (Introduce frecuencias espurias)

Método de Reescalado ($s = 1.37$)	Ancho de Transición de Borde (10%-90%)	Error Cuadrático Medio (MSE) vs Referencia	Pérdida de Energía de Alta Frecuencia ($f > 0.25f_s$)
Bilineal Único (Directo)	2.3 píxeles (Suave)	0.0 LSB ² (Referencia)	12.4%
Bilineal Sucesivo ($N = 4$)	4.1 píxeles (Blurring severo)	28.6 LSB ²	38.7% (Atenuación excesiva)

4. Pregunta 4 (Bonus): Debayerizado e Interpolación de Color

4.1 Mosaico de Bayer (RGGB) y Disparidad de Canales Verdes

Como fue presentado en la **Clase 2**, los sensores digitales de estado sólido (CCD/CMOS) son daltónicos (solo miden intensidad de fotones). Para capturar color, se superpone una matriz de microfiltros de color de Bayer (CFA) con patrón 2×2 tipo RGGB:

$$\begin{pmatrix} R & G_1 \\ G_2 & B \end{pmatrix}$$

Justificación Fisiológica del Canal Verde

El mosaico contiene el doble de píxeles verdes (G_1, G_2) que rojos o azules. Esto responde directamente a la curva de sensibilidad de la retina humana, donde la mayor densidad de conos se concentra en las longitudes de onda medias (verdes $\sim 555 \text{ nm}$), siendo el canal verde el principal contribuyente a la percepción de luminancia Y .

4.2 Respuestas Respaldadas a Preguntas Guiadas (Bonus)

1. ¿Cómo determina su código si una posición de la matriz Bayer corresponde a R, G o B?

Por la paridad modular de las coordenadas (i, j) :

- $i \bmod 2 == 0$ y $j \bmod 2 == 0 \implies$ Posición R.
- $i \bmod 2 == 0$ y $j \bmod 2 == 1 \implies$ Posición G_1 (fila par).
- $i \bmod 2 == 1$ y $j \bmod 2 == 0 \implies$ Posición G_2 (fila impar).
- $i \bmod 2 == 1$ y $j \bmod 2 == 1 \implies$ Posición B.

2. ¿Por qué existen dos tipos de posiciones verdes (G_1, G_2) y cómo afecta la interpolación?

Por la curva de sensibilidad fotópica $V(\lambda)$ del ojo humano (50% de las muestras son verdes). G_1 está rodeado horizontalmente por R y verticalmente por B, mientras que G_2 está rodeado horizontalmente por B y verticalmente por R. Para interpolar R en G_1 se promedian vecinos horizontales, y en G_2 vecinos verticales.

3. Para una posición R, ¿qué vecinos utiliza para estimar G y B? ¿Cómo cambia para G y B?

En R: G se estima promediando los 4 vecinos en cruz ortogonal $(i \pm 1, j)$ e $(i, j \pm 1)$; B se estima promediando los 4 vecinos diagonales $(i \pm 1, j \pm 1)$. En B: G en cruz ortogonal; R en diagonales. En G: R y B se obtienen del promedio 1D de los 2 vecinos adyacentes a lo largo de su eje correspondiente.

4. ¿Cómo maneja los bordes donde no están disponibles todos los vecinos?

Aplica acolchado reflectivo simétrico de 1 píxel (`np.pad(bayer, pad_width=1, mode='reflect')`), preservando los gradientes perimetrales sin desbordamiento.

5. Rastreo numérico de píxel testigo [$i = 100, j = 100$] (posición R):

- Componente medida en sensor (R): 0.2471.
- Vecinos ortogonales en cruz de G: $[0.2627, 0.2275, 0.2353, 0.2353] \implies G = 0.2402$.
- Vecinos diagonales de B: $[0.2627, 0.2078, 0.2078, 0.2196] \implies B = 0.2245$.
- Tupla RGB Reconstruida: $[0.2471, 0.2402, 0.2245]$ (Referencia original: $[0.2471, 0.2431, 0.2235]$).

6. ¿Qué información espacial se descarta al convertir cada bloque 2×2 en un Super-Pixel?

Se descartan las frecuencias espaciales por encima de la frecuencia de Nyquist reducida ($\pi/2\Delta x$) y la fase espacial interna del bloque 2×2 , convirtiéndolo en un filtro promedio caja de 2×2 con diezmo.

7. ¿Por qué Super-Pixel + Bilineal no equivale a debayerizado bilineal directo?

Porque Super-Pixel destruye la información de alta frecuencia en el sub-muestreo inicial; reescalar con factor 2 solo amplifica una matriz empobrecida. El debayerizado directo opera sobre cada fotodiodo a escala nativa.

8. ¿Qué partes de la Pregunta 3 se reutilizan y cuáles requieren otra lógica?

Reutiliza `reescalar_imagen()` de P3 con $s = 2.0$ para expandir el Super-Pixel. La lógica diferente es la interpolación desacoplada dependiente de la paridad modular $(i \bmod 2, j \bmod 2)$ del mosaico CFA.

Tabla 4.1: Comparación Cuantitativa de Algoritmos de Debayerizado en P4_CRW_4866_CFA.tif

Método de Debayerizado	Resolución de Salida	PSNR Canal Verde (G)	Presencia de <i>Zipper Effect</i>	Falsos Colores (Moiré)	Tiempo de Cómputo
Super-Pixel (2×2)	$M/2 \times N/2$ (Reducida)	28.4 dB	Bajo (por difuminado)	Ausente (baja resolución)	12 ms (Muy rápido)
Bilineal Nativo	$M \times N$ (Nativa)	34.2 dB	Severo en bordes verticales	Evidente en texturas finas	45 ms
Diferencias de Color (Freeman)	$M \times N$ (Nativa)	38.7 dB	Completamente Eliminado	Casi Imperceptible	68 ms

4.3 Exploración Libre: Debayerizado por Diferencias de Color (Freeman)

Para suprimir los artefactos de zipper y moiré, se implementó el método avanzado de **Interpolación por Diferencias de Color** (Freeman) en `codigo/bonus_bayer.py`, basado en la fuerte correlación inter-canal expuesta en la **Clase 7**:

En superficies naturales, las diferencias cromáticas $D_{RG} = R - G$ y $D_{BG} = B - G$ varían suavemente.

✓ Algoritmo de Diferencias Cromáticas (Freeman)

1. Se interpola primero el canal verde completo G de forma bilineal en toda la matriz.
2. Se calculan las muestras de diferencia $D_{RG} = R - G$ y $D_{BG} = B - G$ únicamente en los sitios de los sensores R y B originales.
3. Se aplica interpolación bilineal sobre los planos de diferencia D_{RG} y D_{BG} , los cuales presentan gradientes espaciales mucho más suaves que los canales primarios.
4. Se reconstruyen los canales finales sumando las diferencias al verde interpolado:

$$R_{\text{final}} = G + D_{RG} \text{ y } B_{\text{final}} = G + D_{BG}.$$

5. Conclusiones Generales

1. La manipulación de saturación en espacios perceptualmente uniformes ($CIE L^*C^*h^*$) es superior a los modelos aditivos simples (HSV/HSI), al preservar de forma estricta la luminancia fisiológica percibida por el ojo humano.
2. La ecualización local regulada por mezcla convexa (α) resuelve de forma eficiente el dilema entre realce de detalles en sombras y la amplificación incontrolada de ruido térmico en áreas de tono constante.
3. El cumplimiento del teorema de partición de la unidad ($\sum w_i = 1$) en la interpolación bilineal garantiza la invariancia de ganancia DC en transformaciones geométricas.
4. El debayerizado basado en diferencias de color ($R - G, B - G$) demuestra que explotar la correlación espacial entre canales de color atenúa los artefactos de reconstrucción (zipper/moiré) sin incurrir en el alto costo computacional de algoritmos no lineales complejos.